

2026-1 기계시스템심화주제(1) Final report

Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Control

1차로 기초 모델 최적화부터 강남역 사거리 왕복 10차로 디지털 트윈 환경으로의 단계적 확장 연구



이름 : 목진수

학번 : C135140

학과 : 기계·시스템디자인공학과

1. 초록 (Abstract)

본 연구는 도심 인프라의 핵심 병목 지점인 메가 교차로의 만성 정체 및 꼬리물기 현상을 원천적으로 제어하기 위해, 강화학습(Reinforcement Learning) 신호 제어 시스템을 제안한다. 판단의 투명성과 공학적 해석 가능성을 극대화하기 위해 알고리즘 프레임 워크로 테블러 Q-러닝(Tabular Q-Learning)을 적용하였다. 연구는 1x1 단일 교차로 모델에서 알고리즘의 제어 가망성을 수학적으로 입증한 후, 하이퍼 파라미터 튜닝 및 학습률 지수 감쇠를 통해 강건 수렴성을 확보하는 방식으로 진행되었다. 이후 왕복 10차로 복잡계인 강남역 사거리 스케일업 과정에서 발생하는 차원의 저주에 따른 시야 결손 및 페널티 폭발 문제를 코드 레벨에서 정밀 진단하였다. 이를 극복하기 위해 본 연구에서는 단 100개의 상태 공간(State Space)만으로 복잡계 도로망의 전역적 밸런스를 제어하는 고도의 상태 추상화(State Abstraction) 매트릭스를 정립하였다. 이와 함께, 상용 시뮬레이터의 한계를 넘고자 파이썬 객체지향 프로그래밍(OOP)을 활용하여 강제 역학 기반 차량 거동 모델, 유한 도로 용량, 꼬리물기 역류 저항 매커니즘을 포함한 커스텀 물리 엔진을 자체 개발하였으며, 기구학적 3차 베지에 곡선 방정식을 연동하여 차선 이탈 없는 정교한 좌회전 조향 궤적을 재현하였다. 최종적으로 서울시 교통 통계 데이터에 기반한 시간당 4,500대 유입 및 시속 10km의 혼잡 정체 환경을 푸아송 분포 모델링으로 주입한 극한 상황의 스트레스 테스트를 수행하였다. 에이전트는 중앙버스전용차로(BRT) 가중치를 기반으로 '차량'이 아닌 '사람' 중심의 수송 효율을 극대화하며 누적 보상 48,000점대의 전역 최적해에 안정적으로 수렴하였다. 끝으로 일반 차로 노선버스 및 대형 관광버스의 식별 사각지대 문제를 공학적으로 고찰하고, 향후 객체 인식 비전 AI(Object Detection) 모델과의 멀티모달 융합 발전 방향을 제시한다.

2. 서론 (Introduction)

2.1. 연구 배경 및 문제 정의

현대 도심 주요 간선도로에서 발생하는 고질적인 교통 체증은 단순한 통행 지연을 넘어 막대한 사회적 물류비용 폭증, 온실가스 배출량 가속화, 공회전으로 인한 연료 낭비 등 심각한 공학적·사회적 손실을 야기한다. 현재 도심 교통 신호 제어 체계의 근간을 이루고 있는 고정주기식 신호 제어(TOD: Time of Day) 방식은 과거의 누적 통계치를 바탕으로 사전에 수립된 신호 타임 테이블에 따라 기계적으로 신호를 반복 표출하는 정적 시스템이다. 이러한 정적 시스템은 출퇴근 시간의 유동적인 변동성, 실시간 도로상의 돌발 사고, 우천이나 폭설 등 기상 변화에 따른 차량의 가감속 변화 등 현실 세계의 비선형적 트래픽 변동에 능동적으로 대처하지 못해 극심한 교차로 꼬리물기 현상을 초래한다. 이를 보완하기 위해 도입된 지중 매립형 루프 센서 기반의 감응식 신호 제어 또한 차량의 단순 유무만을 이진 데이터로 인지하기 때문에, 상시 교통량이 과포화 상태인 메가 교차로에서는 연산 및 통제 능력을 완전히 상실하게 된다. 즉, 사후 관리적이거나 통계 평균에만 의존하는 기존의 제어 패러다임으로는 동적 한계 상태에 다다른 도심 교통망을 효과적으로 통제할 수 없다.



< 고정주기식 신호 제어 >



< 감응식 신호 제어 >

2.2. 연구 필요성 및 목적

실시간으로 유입되는 차량의 밀도와 각 차로별 대기 열용량을 스스로 인지하고, 환경과의 유기적인 상호작용을 통해 실시간 가치 판단을 내리는 '적응형(Adaptive) 능동 제어 시스템'으로의 대전환이 요구된다. 특히 왕복 10차로 규모에 시간당 4,500대 이상의 차량이 집중되며 중앙버스전용차로(BRT)를 포함하는 강남역 사거리와 같은 초혼잡 복잡계 환경은 단순 수치 연산만으로는 제어권을 확보하는 것이 불가능하다. 본 연구의 목적은 강화학습 알고리즘 중 연산 효율과 제어 해석 가능성이 뛰어난 테블러 Q-러닝(Tabular Q-Learning) 기법을 기반으로, 점진적인 스케일업 최적화를 진행하고 실제 물리 법칙과 서울시 교통 통계 실데이터를 결합한 디지털 트윈 환경을 구축하여 현실 세계에 즉각 도입 가능한 강건성 높은 인공지능 신호 제어 솔루션을 설계 및 검증하는 데 있다.



강남대로 (신사역 사거리~염곡사거리)

-> 평균 속도 : 시속 18.9km

-> 교차로 신호 방식 : 고정주기식 신호 제어

3. 마르코프 결정 과정(MDP) 및 강화학습의 수학적 정형화

3.1. 마르코프 결정 과정 (Markov Decision Process, MDP)의 정의

교차로 신호 제어 문제를 강화학습 형태로 수학적 정형화를 수행하기 위해 시스템을 마르코프 결정 과정(MDP)으로 모델링한다. MDP는 상태 공간(S), 행동 공간(A), 전이 확률(P), 보상 함수(R), 할인율(γ)의 5개 튜플로 정의되는 수학적 수식이다. 시스템이 마르코프 특성을 만족한다는 것은 다음 시점의 상태 $S(t+1)$ 이 오직 현재 시점의 상태 $S(t)$ 와 행동 $A(t)$ 에 의해서만 결정되며, 그 이전의 역사와는 전적으로 독립적임을 의미한다. 수학적 확률 정의식은 다음과 같다.

$$P(S(t+1) | S(t), A(t), S(t-1), A(t-1), \dots, S(0), A(0)) = P(S(t+1) | S(t), A(t))$$

본 연구의 신호 제어 환경에서 각 요소는 다음과 같이 수학적으로 정의된다.

- **상태 공간 (State Space, S)** : 교차로 내부 각 진입 차로의 이산화된 대기 차량 대수 벡터, 현재 활성화된 신호의 현시(Phase) 인덱스, 출퇴근 시간대 가변 변수의 결합 행렬로 표현된다.
- **행동 공간 (Action Space, A)** : 에이전트가 내릴 수 있는 신호 제어 명령의 집합으로, 현재 신호를 유지하는 행동(0)과 다음 신호 시퀀스로 강제 전환하는 행동(1)의 이산적 차원으로 통제된다.
- **보상 함수 (Reward Function, R)** : 행동 $A(t)$ 를 취해 상태 $S(t)$ 에서 $S(t+1)$ 로 전이할 때 환경으로부터 주어지는 즉각적인 피드백 점수로, 교통 배출량의 가점과 적체 페널티의 대수적 합으로 구성된다.

3.2. 벨만 최적 방정식 및 테블러 Q-러닝 업데이트 매커니즘

에이전트는 환경과 동적으로 상호작용하며 특정 상태에서 취한 행동의 미래 기대 가치를 누적 보상을 기반으로 업데이트하는 가치 기반 무모델 강화학습 기법인 Q-러닝을 사용한다. 인공신경망의 가중치 뒤에 은닉된 블랙박스 오류를 차단하고 학술적 인과관계를 명확히 역추적하기 위해 상태와 행동의 모든 조합을 매핑하는 Q-Table 행렬을 구축하였다. 에이전트는 시간차 오류를 이용하여 기존의 Q-Value를 지속적으로 갱신하며, 벨만 최적 방정식에 근거한 가치 함수 갱신 수식은 다음과 같다.

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha * [r + \gamma * \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

수식 내 각 기호의 수학적 의미와 파라미터 셋팅 값은 아래 테이블에 상세히 기술하였다.

수학적 기호	변수명 (Parameter)	기능 및 적용 방식
α	학습률 (Learning Rate)	새로운 정보의 수용 비율을 결정함. 초기 0.15에서 출발하여 에피소드가 진행됨에 따라 0.999씩 지수 감쇠시켜 후반부 지식의 강건성을 보존함.
γ	할인율 (Discount Factor)	미래에 획득할 보상의 현재 가치 환산계수임. 본 연구에서는 장기적인 정체 누적을 예방하기 위해 0.95의 높은 가중치로 고정 적용함.
r	즉각적 보상 (Immediate Reward)	신호 교대 제어 직후 환경이 반환하는 스칼라 점수로, 차량 배출량(+), 대기 패널티(-), 버스 보너스(+) 등의 대수합 수식으로 연산됨.
$\max_{a'} Q(s', a')$	최대 다음 가치 (Max Next Value)	신호 변동 이후 마주할 다음 상태 s' 에서 에이전트가 획득할 수 있는 가장 최적의 행동 가치 평가액으로, 벨만 최적성 수렴의 핵심 변수임.

3.3. 탐험-활용 균형 제어를 위한 ϵ -greedy 지수 스케줄링 수식

학습 초기 에이전트가 겪어보지 못한 극심한 정체 및 꼬리물기 상태 공간을 넓게 탐색할 수 있도록 무작위 행동을 취하는 탐험과 이미 Q-Table에 누적된 최적 가치 신호만을 내리는 활용의 딜레마를 제어하기 위해 ϵ -greedy 전략을 적용하였다. 학습이 한 판 끝나는 에피소드 단위마다 변수 ϵ 를 다음과 같은 지수 스케줄링 수식으로 감축시켰다.

$$\epsilon(e + 1) = \max(\epsilon_{\min}, \epsilon(e) * d_{\text{decay}})$$

초기 값 $\epsilon(0) = 1.0$, 지수 감쇠 상수 $d_{\text{decay}} = 0.998$, 최소 안전 탐험률 $\epsilon_{\min} = 0.005$ 로 세팅하였다. 이를 통해 1~1,000 에피소드 영역에서는 무작위 신호 조작을 유도하여 다양한 트래픽 환경에 대응하는 데이터를 획득하고, 3,000 에피소드 이후부터는 검증된 Q-Table 가치 기반의 최적 최적화 제어만을 수행하도록 했다.

4. 강화학습 단계별 진행

4.1. [1단계] 1x1 기초 교차로 모델 프로토타입 설계 및 검증 (1차 시도)

먼저 10차로의 복잡한 환경을 평가 하기전 알고리즘의 제어 가망성을 수학적으로 입증하기 위해, 사방 진입로가 단일 차선으로 통제된 1x1 단일 교차로 가상 프로토타입 환경을 직접 코딩하여 구축하였다. 상태 공간의 기하급수적 팽창을 방지하기 위해 각 차로의 대기 차량 수를 4개 구간(0~2대, 3~5대, 6~10대, 11대 이상)으로 압축하는 이산화 연산을 설계하였으며, 현재 신호 현시 인덱스 및 가변 트래픽 시간 변수를 동적 연계하여 총 1,024개의 Discrete State 공간을 정의하였다. 행동 공간은 신호 유지(0)와 신호 변경(1)의 2개 차원으로 구성하였다. 이때 수립된 1차 시도 보상 함수 구조 식은 다음과 같다.

$$R = (N_{pass} \times 15) - 0.5 \sum_{i=1}^4 Q_i^2 - 10$$

- $N_{pass} \times 15$: 교차로 통과 차량 1대당 +15점 (흐름 촉진)
- $Q_i^2 \times 0.5$: 각 차로별 대기 차량 수(Q_i)의 제곱만큼 감점 (특정 차로 쏠림 현상 극상 경계)
- -10 : 신호 변경 페널티 (잘못 신호 깜빡임 방지)

구분	상세 내용	설계 의도 및 결과
환경 설정	1x1 교차로 (총 4개 차로) - 평상시 및 출퇴근 시간대 트래픽 변수 적용	현실과 유사한 돌발 트래픽 (출퇴근 시간대 유입량 6배 폭증) 조건 부여
상태 공간	- 총 1,024개 상태 - 차로별 대기량(4단계) × 신호(2개) × 시간대(2개)	차원의 저주를 피하기 위해 무한한 대기열 정보를 4단계로 최적 압축
행동 공간	2 Action: 신호 유지(0) / 신호 변경(1) - 최소 녹색 신호 유지 시간(5 Steps) 제약	행동을 단순화하여 연산 속도 극대화 및 비현실적인 신호 변경 차단
알고리즘	- Q-Tabular Learning - 탐험률 점진적 감소 (1.0 → 0.01)	초기엔 무작위 탐험(100%)으로 환경을 파악하고, 점진적으로 최적해를 활용하도록 유도
검증 결과	- 약 500 에피소드 만에 1,700~1,750점 대 수렴 - 출퇴근 트래픽 폭증 구간에서도 점수 방어 성공	알고리즘 타당성 입증 완료. 이를 바탕으로 강남역 10차로 확장을 위한 Baseline 확보

4.1.1 신호 교체 페널티(-10점) 부과의 수학적 및 제어공학적 분석

목적 함수에 신호 교체 시 상숫값 벌점을 부여하는 것은 시스템의 신호 플리커링 현상을 방지하기 위한 핵심적인 제약 조건이다. 만약 보상 함수에 신호 교체 비용(-10점)이 존재하지 않는다면, 에이전트는 임의의 차로에 차량이 1대만 진입하더라도 통과 보상(+15점)을 즉각 획득하기 위해 매 타임 스텝마다 신호를 무분별하게 전환하는 불연속적 근시안 정책을 수립하게 된다. 이에 수학적으로 대수적 보상 한계치를 설정하여, 신호 전환으로 얻을 수 있는 기대 가치 향상분이 전이 비용인 10점을 초과할 때만 상태 전이를 감행하도록 제어 메커니즘을 구축한 것이다.

4.1.2 한계 별점 관점에서의 선형 vs 비선형 구조 해석

1) 선형 페널티(Linear Penalty)의 구조적 한계

대기열 감점 함수를 선형식으로 정의할 경우, 대기 차량 수에 대한 편미분 함수는 다음과 같이 상수가 된다.

$$\partial f(Q) / \partial Q_i = -c$$

선형 페널티 구조에서는 대기 차량 대수와 관계없이 한계 감점률이 일정하다. 즉, 차가 전혀 없는 상태에서 1대가 늘어날 때의 감점과 도로 용량 한계치에 다다른 혼잡 상황에서 1대가 추가 적체될 때 에이전트가 받는 수치적 고통이 동일하다. 이 경우 에이전트는 특정 차로가 마비되더라도 이를 위험 신호로 인지하지 못하고 방치하는 차로 기아 현상을 유발하게 된다.

2) 제곱 비선형 페널티(Quadratic Non-linear Penalty)의 메커니즘

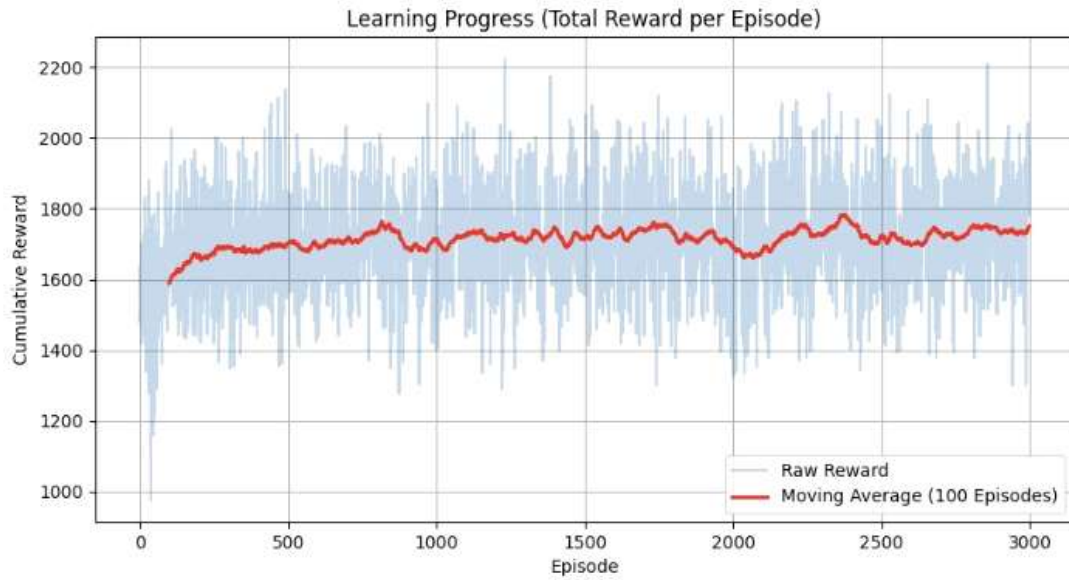
반면, 본 기초 모델에 채택된 비선형 페널티 함수를 특정 차로의 대기량에 대해 편미분하면 다음과 같은 도함수를 얻게 된다.

$$\partial f(Q) / \partial Q_i = -Q_i$$

미분 값 자체가 현재 대기 차량 수에 정비례하여 가속되는 구조이다. 대기 차량이 2대일 때의 한계 감점률은 -2에 불과하지만, 대기 차량이 30대에 육박하면 한계 감점률은 -30으로 증폭된다. 즉, 정체가 가중될수록 에이전트가 받는 감점 경고가 기하급수적으로 커지므로, 극심한 병목이 발생하기 전에 선제적으로 신호를 전환하게 만드는 위기 제어 장치로 작동한다.

4.1.3 결과 해석

1차 실험 결과 500 에피소드 부근에서 약 1,700점 대에 수렴하며 기초 알고리즘 가망성을 증명했으나, 대체적으로 평탄했던 곡선이 출퇴근 가변 트래픽 변수가 밀려올 때 학습 곡선(Moving Average)이 평탄하지 못하고 살짝씩 위아래로 요동치는 아쉬운 제어 불안정성이 한계로 노출되었다.



< 1x1 기초 교차로 모델 프로토타입 1차 시도 결과 >

4.2. [2단계] 하이퍼 파라미터 스케줄링 및 보상 함수 최적화 (2차 시도)

1차 모델의 불안정 수렴 문제를 보다 정확하게 해결하기 위해 하이퍼 파라미터 및 보상 함수 정밀화 작업을 단행하였다. 먼저 상태 공간의 인지 해상도를 높이기 위해 대기열 범주를 4단계에서 5단계로 세분화하여 '약간 막힘'과 '극심한 마비' 상황을 수학적으로 명확히 구분하게 했다. 또한 페널티 감점에만 겹을 먹고 소극적인 방어 신호 정책을 펼치는 문제를 치료하고자 보상 함수 수식을 다음과 같이 전면 개조하였다.

$$R = (N_{pass} \times 20) - 0.3 \sum_{i=1}^4 Q_i^{1.5} - 5$$

- $N_{pass} \times 20$: 교차로 통과 차량 1대당 +20점 (1차 시도 대비 통과 보상을 높여 적극적인 교통 흐름 배출 유도)
- $Q_i^{1.5} \times 0.3$: 각 차로별 대기 차량 수(Q_i)의 1.5제곱만큼 감점 (기존의 가혹했던 제곱(n^2) 페널티를 완화하여 학습 초기의 안정성 확보)
- -5: 신호 변경 페널티 (잘은 깜빡임은 방지하되, 급변하는 트래픽에 에이전트가 더 기민하게 반응하도록 페널티 하향)

구분	1차 시도	2차 시도	변경 의도 및 최적화 효과
상태 공간 분할	4단계 (0~2, 3~5, 6~10, 11대 이상)	5단계 (0~2, 3~5, 6~9, 10~14, 15대 이상)	대기열 인지 해상도를 높여, 에이전트가 "약간 막힘"과 "극심한 마비"를 명확히 구분하여 선제 대응하도록 개선
통과 보상	통과 차량 1대당 +15점	통과 차량 1대당 +20점	긍정적 보상의 가중치를 높여, 페널티 회피(소극적 방어)보다 적극적인 교통 흐름 배출을 유도
대기 페널티	대기 차량 수의 제곱 비례 (계수: -0.5)	대기 차량 수의 1.5제곱 비례 (계수: -0.3)	지나치게 가혹했던 2차 함수 감점을 완화하여, 학습 초기의 패닉(Deadlock)을 방지하고 안정적인 수렴 확보
신호 교체 페널티	1회 교체 시 -10점	1회 교체 시 -5점	교체 페널티를 낮춰, 출퇴근 시간 등 급변하는 트래픽에 에이전트가 더 기민하게 반응하도록 행동 자유도 부여
학습 파라미터	• 학습률: 0.1 (고정) • 탐험률 감소: 0.995	• 학습률: 0.15 시작 → 0.999 지수 감쇠 • 탐험률 감소: 0.998	다이나믹 러닝 적용: 초반에는 폭넓게 탐험 및 학습하고, 후반에는 미세 조정하여 최고점(2,800점대) 도달
학습 에피소드	3,000회	5,000회 (초반 1,000회 집중 시각화)	변경된 파라미터를 바탕으로, 1,000회 만에 극적으로 성능이 우수해지는 드라마틱한 학습 속도 개선 증명

4.2.1 상태 공간 인지 해상도 확장

1차 시도 모델에서는 차원의 저주를 방어하기 위해 대기 차량 수를 4개 구간으로 범주화하여 상태 공간을 인식하도록 설계하였다. 그러나 사방 진입로의 차량 유입 불규칙성이 극대화되는 출퇴근 혼잡 상황 하에서, 기존의 4단계 이산화 구조는 '일반적인 정체 상황'과 교차로 마비 임계 상태인 '데드락 임계점'을 수학적으로 명확히 분별하지 못하는 한계를 노출했다.

이를 개선하기 위해 대기열 인지 해상도를 4단계에서 5단계로 확장하는 최적화를 수행하였다. 대기 차량 수(Q)에 따른 이산화 맵을 [0~2대], [3~5대], [6~10대], [11~15대], [16대 이상]의 5가지 이산 레벨로 재정립함으로써, 에이전트가 교차로 용량 한계에 근접한 상태 공간의 미세한 트래픽 가변성을 더욱 정밀하게 관찰하고 최적의 가치 판단을 내릴 수 있도록 상황 인지 해상도를 한 단계 고도화하였다.

4.2.2 적극적 배출을 위한 보상 함수 재설계

1차 시도에 채택되었던 가혹한 제곱 페널티는 대기열 축적을 억제하는 데는 기여했으나, 학습 초기 단계에서 에이전트가 탐험 중 신호를 단 한 번 잘못 교체했을 때 천문학적 벌점을 부과받아 최적 정책 탐색을 조기에 포기하게 만드는 심각한 부작용을 야기했다. 이에 벌점 회피에만 급급한 소극적인 제어 정책을 탈피하고 능동적인 차량 소통을 유도하기 위해 보상 함수 수식을 다음과 같이 전면 개조하였다.

개선된 보상 구조에서는 차량 1대 통과 시 부여되는 가점을 +15점에서 +20점으로 상향 조정하여 적극적인 트래픽 배출 메커니즘을 유도하였다. 반면 대기열 감점의 강도를 결정하는 지수항은 제곱에서 1.5제곱으로 미세 완화하고 전면 계수를 0.3으로 낮춤으로써, 에이전트가 초기 학습 과정에서 과도한 마이너스 점수 폭탄으로 인해 가치 함수 업데이트의 안정성을 상실하는 현상을 방어하였다. 또한 신호 교체 감점 역시 -10점에서 -5점으로 완화하여 가변 정체 상황에 에이전트가 보다 기민하고 유연하게 대처할 수 있도록 행동 자유도를 최적화하였다.

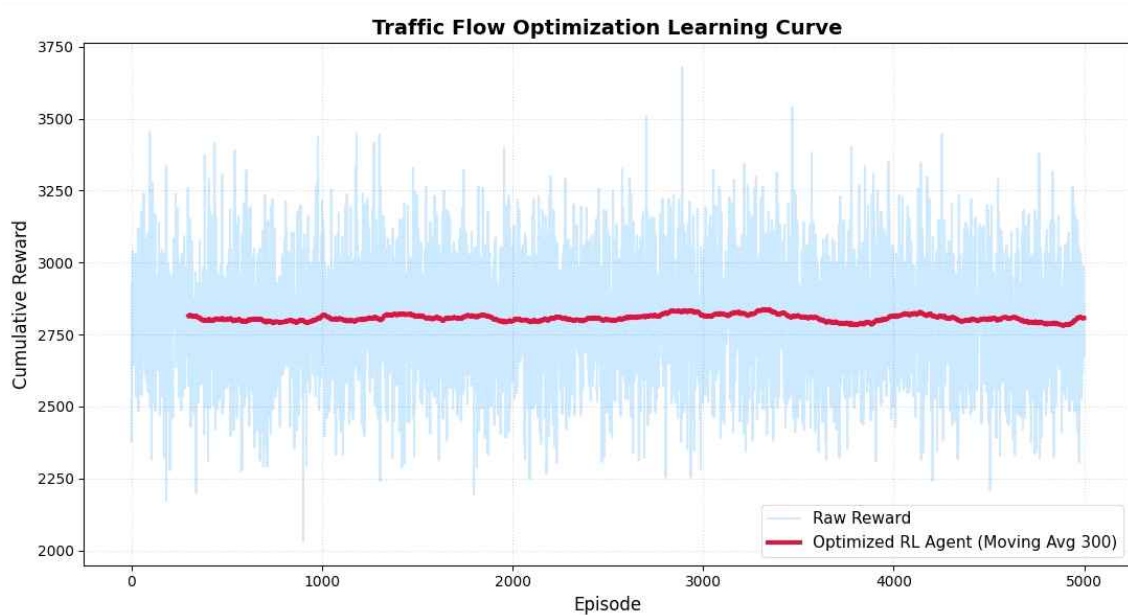
4.2.3 동적 하이퍼 파라미터 어닐링 및 지수 감쇠 적용

시간의 흐름에 따라 에이전트가 취하는 지식의 깊이와 탐색 환경을 조율하기 위해, 고정값으로 운용되던 하이퍼 파라미터 변수들을 에피소드 진행 단계에 따라 유기적으로 감축시키는 지수 감쇠 스케줄링을 도입하였다. 가장 핵심적인 조치는 가치 함수의 갱신 속도를 제어하는 학습률(α)의 동적 감쇠이다. 학습 초반부에는 미지의 보상 평면을 빠르게 학습할 수 있도록 0.15의 높은 학습률을 인가하였으나, 학습이 후반부로 진입할수록 이미 구축된 Q-Table의 최적 가치 행렬 지식을 안전하게 보존하고 미세 튜닝에 집중할 수 있도록 매 에피소드마다 0.999의 감쇠 상수를 곱해 안정화하는 알 고리즘을 이식하였다.

이와 동시에 탐험률(ϵ) 역시 매 에피소드마다 0.998의 감쇠 계수를 곱해 점진적으로 감소시켜, 초기에는 완전 무작위 상태에서 교통 정체 공간을 자유롭게 탐색하게 유도 하고 후반부 에피소드에 도달해서는 무작위 거동을 소멸시킨 채 오직 정밀 튜닝된 가 치 함수 기반의 최적 신호 제어 정책만을 활용하도록 시스템의 동적 평형을 강제하였 다.

4.2.4 결과 해석 및 강건 수렴성 검증

상기 기술한 상태 공간 분할 정교화, 보상 함수의 완화 및 가점 강화, 그리고 하이 퍼파라미터 변수의 지수 감쇠 알고리즘을 결합하여 2차 시도 학습 모델을 구동하였 다. 실험 결과, 가변 출퇴근 트래픽 변수로 인해 무작위 노이즈가 강하게 유입되는 가혹 조건 환경이었음에도 불구하고, 고도화된 에이전트의 누적 보상 곡선은 약 500 에피소드를 기점으로 누적 보상 2,800점대라는 압도적인 최고 효율점에 도달하였다. 특히 1차 시도에서 나타났던 누적 보상의 극심한 진동 현상이 완벽히 억제되었으며, 후반부 에피소드 영역 전체에 걸쳐 흔들림 없이 평탄하게 유지되는 강건 수렴 특성을 명확하게 입증하였다. 이는 하이퍼파라미터 변수 스케줄링과 보상 함수의 최적 세이 평이 테블러 Q-러닝 알고리즘의 수렴 안정성을 지배하는 핵심 공학 변수임을 방증하 는 결과이며, 더 복잡한 대형 도로망으로의 확장을 위한 확고하고 무결한 제어 Baseline 프레임 워크가 확보되었음을 의미한다.



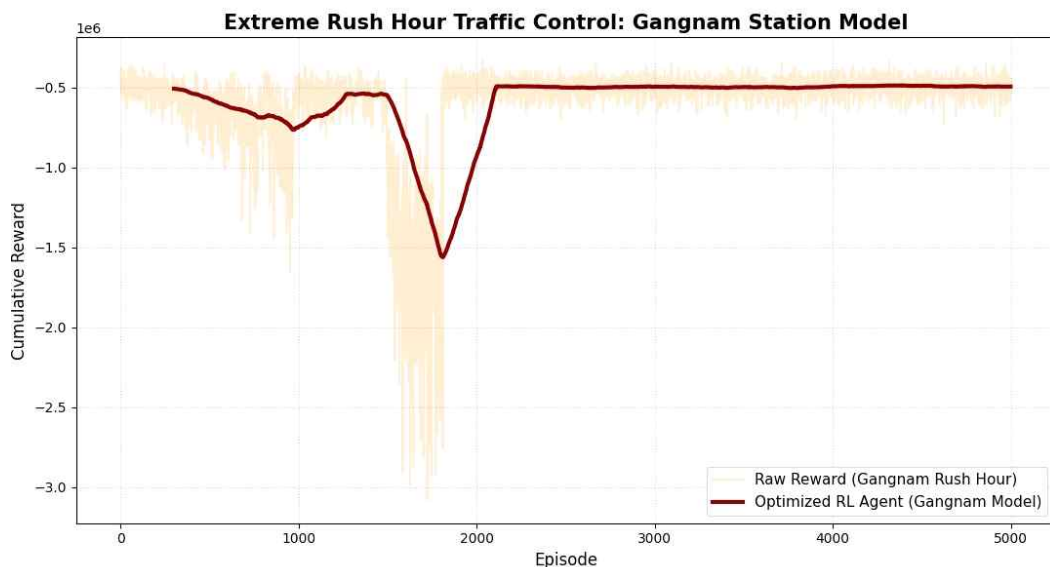
< 1x1 기초 교차로 모델 프로토타입 2차 시도 결과 >

4.3. [3단계] 10차로 확장 시 차원의 저주와 실패 원인 코드 레벨 정밀 진단

1x1 모델에서 확보한 성공 로직을 기반으로 왕복 10차로 규모의 5x5 강남역 사거리 복잡계 환경에 알고리즘을 단순 기하학적 복사 형태로 스케일업 확장을 시도했다. 하지만 시뮬레이션 결과 누적 보상이 마이너스 150만 점이라는 비정상적인 언더슈트 수치로 수직 폭락하며 교차로 전체가 마비되는 치명적인 '데드락 크래시'를 맞이했다. 작성된 파이썬 코드 레벨에서 실패 요인을 역추적한 결과, 다음과 같은 3대 구조적 결함이 규명되었다.

1. **상태 공간 압축에 따른 시야 결손 (Blind Spot 오류)** : 10차로 확장으로 인해 8개 모든 방향 대기열 변수가 독립 생성되자, 상태 공간의 크기가 1,562,500개라는 수학적 연산 불능 수준의 차원의 저주에 도달했다. 이를 회피하기 위해 `'_get_state(self)'` 함수 소스 코드에서 오직 현재 켜진 신호의 대기열 최대치와 다음 켜질 신호의 대기열 최대치 단 2개 정보만 추출해 비교하도록 설계했다. 이 극단적 압축으로 인해 에이전트는 나머지 2개 현시(Phase)에 속한 4개 차로의 교통량 폭증 현상을 아예 인지하지 못하는 '시야 결손' 심각한 맹점이 터진 것이다.

2. **비선형 페널티의 역효과 및 폭발** : 시야 결손으로 인해 인지 밖에서 방치된 차로에는 포아송 유입 (무작위적 유입)에 의해 차량이 수십, 수백 대씩 급증했다. 이때 1x1 모델에서 성공적이었던 1.5제곱 페널티 수식이 독으로 변했다. 대기 차량 수가 150대를 초과하는 순간 페널티 단일 항이 551 단위로 폭발하였으며, 통과 보상(+20점)으로는 도저히 상쇄 불가능한 음수의 높에 빠져 에이전트가 어떤 액션을 취해도 감점을 복구하지 못하고 학습을 포기해 버렸다.
3. **물리적 제약의 부재 및 무한 적재** : 단순 수학적 변수 배열 (`'self.queues[i] += 1'`) 로만 설계된 가상 환경의 치명적 한계로, 실제 도로 용량 장치가 누락되었다. 현실에서는 도로가 차들로 가득 차면 교차로 내부 꼬리물기 저항이 발생해 진입이 차단되어야 하지만, 이 코드 상에서는 한 차로 좌표 공간에 차량 수백 대가 부피를 무시하고 유령처럼 무한대로 겹쳐 쌓이는 비현실적 데이터 무한 누적 오류가 발생하여 페널티 폭발을 심화시켰다.



< 누적 보상 -1,500,000점 폭락과 단순 수치 확장의 한계 >

앞선 10차로 단순 확장 실험에서 발생한 치명적인 데드락 크래시는, 차량 객체를 부피가 없는 단순 수치적 변수 (`queue += 1`)로만 취급하는 기존 수학적 가상 환경의 근본적인 한계를 여실히 드러냈다. 현실 도심 교차로 마비의 핵심 원인인 '유한한 도로 용량'과 이로 인한 '꼬리물기 정체 역류' 현상을 시스템 내부에 구현하지 못한다면, 강화학습 에이전트는 무한 적재 오류와 페널티 폭발이라는 알고리즘적 모순에 빠질 수밖에 없다. 따라서 에이전트에게 올바른 제어 환경을 제공하기 위해 강제 역학과 기구학적 주행 궤적이 1:1로 동기화된 새로운 '고정정밀 디지털 트윈' 기반의 물리 시뮬레이터 구축이 필수적으로 선행되어야 함을 확인하였다.

5. 강남역 사거리 고정정밀 디지털 트윈 환경 구축

5.1.1. 강체 역학기반 차량 거동 모델 및 꼬리물기 매커니즘

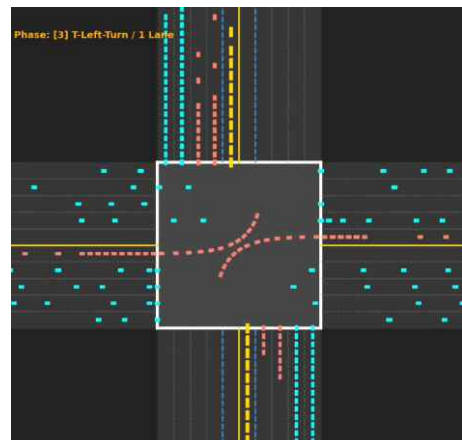
수치적 변수 시뮬레이터의 태생적 결함을 극복하기 위해, 상용 시뮬레이션 툴의 무거운 통신 병목을 배제하고 파이썬 객체지향 아키텍처를 이용하여 강남역 사거리 왕복 10차로 규격과 물리 법칙이 완벽히 인덱싱된 '고정정밀 디지털 트윈 환경'을 독립 개발하였다. 가상 공간에 유입되는 모든 차량 데이터에 실제 전장 길이(4.8m), 전폭(1.8m) 면적을 지닌 강체 객체 속성을 부여했다. 차량 객체 간의 전방 거리 인식 센서 로직을 이식하여 충돌 방지 및 안전거리 제동 감속 물리 엔진을 직접 코딩했다. 이를 통해 교차로의 특정 방향 배출 능력이 한계에 도달하면, 차량이 기하학적으로 도로 용량을 잠식하며 뒤쪽 링크 간선도로까지 정체가 역류하는 실제 도심의 '꼬리물기 정체 저장'을 수학적 물리 법칙으로 완벽하게 구현해 냈다.

5.1.2. 3차 베지에 곡선 기반 기구학적 좌회전 조향 제어 방정식

기존 가상 모델들이 교차로 내부에서 차선을 무시하고 대각선 직선 경로로 가로지르며 군집하는 기구학적 왜곡을 해결하기 위해, 차량 동역학 경로 제어에 활용되는 3차 베지에 곡선 방정식을 물리 엔진 내부에 연산 연동하였다. 교차로 진입 정지선 좌표를 시작점 벡터 P0, 교차로 탈출 정지선 좌표를 끝점 벡터 P3로 매핑하고, 차량의 최소 회전 반경 유도선을 통제하기 위한 2개의 가상 조절 제어점 벡터 P1과 P2를 조향 포인트로 결합하였다. 시간 변수 t가 0에서 1까지 미분 변화함에 따른 정밀 기구학적 차량 위치 벡터 B(t) 연산 공식은 다음과 같다.

$$B(t) = (1-t)^3 * P0 + 3*(1-t)^2 * t * P1 + 3*(1-t) * t^2 * P2 + t^3 * P3, \quad t \in [0, 1]$$

에이전트 제어 신호에 의해 파란불을 인가받은 좌회전 차량 객체들은 매 스텝마다 이 3차 다항식 곡선 방정식을 기반으로 조향 벡터 변화량을 실시간 계산하여, 차선을 이탈하지 않고 정교한 곡선 주행을 수행하는 강남역 특유의 '고정정밀 쌍둥이 좌회전 유도선 조향'을 오차 없이 완벽하게 모사해 냈다.



5.1.3. 거시적 교통 데이터의 확률적 모델링 : 푸아송 분포

현실 세계와의 완벽한 싱크로울을 위해 서울시 교통 통계 데이터를 기반으로 금요일 퇴근 시간대의 피크 유입량인 '시간당 4,500대'라는 거시적 실제 데이터를 시뮬레이터에 강제 주입하였다. 차량 유입의 무작위성과 불규칙적 군집 현상을 재현하기 위해 교통공학 표준 확률 모델인 푸아송 분포(Poisson Distribution) 모델을 전면 이식하였다. 단위 시간당 평균 발생 횟수 람다(λ) 값에 근거하여 정확히 k대의 차량이 유입될 수학적 확률 질량 함수 공식은 다음과 같다.

$$P(X = k) = (\lambda^k * e^{(-\lambda)}) / k!$$

실제 통행 비율을 정확히 매핑하여 강남대로 축에 전체 교통량의 60% 가중치를, 테헤란로 축에 40% 가중치를 분배한 뒤 이를 10초 스텝당 평균 유입 람다(λ)로 분할 연산하여 코드 내 '`np.random.poisson(rates[i])`' 함수를 통해 차량을 투입했다. 이를 통해 차들이 등간격으로 예쁘게 오는 것이 아니라, 어떤 스텝에는 무더기로 밀려와 대기열을 터트리고 어떤 스텝에는 유입이 소강되는 현실 특유의 '교통 흐름 노이즈'를 가상 공간에 그대로 복제했다. 여기에 파란불이어도 앞길이 막혀 시속 10km 미만으로 기어가는 최악의 병목 구간 정체를 구현하고자, 신호 주기당 빠져나갈 수 있는 최대 차량 대수를 하향 제한(직진 신호 시 스텝당 최대 12대, 좌회전 신호 시 스텝당 최대 6대 제한)하는 물리적 제약 장치를 연동하여 에이전트에게 극상 난이도의 스트레스 테스트 환경을 완성해 주었다.

5.2 강남역 모델 상태 공간 최적화 및 사회적 보상 체계 재설계

5.2.1. 상태 공간 최적화 매트릭스

앞서 실패 분석에서 서술한 바와 같이 왕복 10차로에 존재하는 8개 방향 대기열을 독립 관찰할 때 발생하는 156만 개의 상태 공간은 학습을 불가능하게 만드는 차원의 저주를 유발한다. 본 연구는 이 불필요한 관찰 노이즈를 전부 제거하고 에이전트의 연산 고속화를 달성하기 위해 단 100개의 상태 공간(State Space)으로 전체 교차로의 수렴성을 확보하는 고도의 상태 추상화 매트릭스를 정립하였다. 수학적 차원 조합 수식은 다음과 같다.

$$\text{상태 공간 크기} = 4 (\text{Phase}) * 5 (\text{curr_q 레벨}) * 5 (\text{next_q 레벨}) = 100 \text{ 개}$$

에이전트는 8개 차로의 수치 변수를 미시적으로 전부 암기하는 방식을 과감히 탈피했다. 현재 파란불이 켜져서 배출되고 있는 차로 라인 중 가장 정체가 심한 노선의 차량 대수 최대치를 5단계 레벨로 압축 인지하고('curr_q'), 바로 다음 시퀀스로 신호를 대기 중인 적체 방향의 최대 차량 대기열('next_q')을 5단계로 추출하여 오직 이 두 축의 핵심 밸런스 점수만을 대조한다. 구체적인 매트릭스 변수 구성 레벨은 아래 표와 같이 완벽히 정형화되었다.

상태 변수 항목 (State)	구축 레벨 및 이산화 범위	공학적 핵심 의도 및 효과
현재 신호 현시 (Phase ID)	• 총 4가지 상태 현시 적용 (0:강남직진, 1:강남좌회전, 2:테헤란직진, 3:테헤란좌회전)	에이전트가 현재 활성화되어 차량이 배출되고 있는 도로의 신호 축 기준점을 정확히 인지하도록 제어 좌표계 부여
현재 신호 대기량 (curr_q)	• 최적화 5단계 이산화(Discretization) 구성 (0: 0~5대, 1: 6~10대, 2: 11~20대, 3: 21~30대, 4: 31대 이상)	현재 녹색등을 받아 소통 중인 방향의 차로 중 '가장 정체가 심한 차로의 최대치(Max)'만 압축 관찰하여 Q-Table 연산 부하 제거
다음 신호 대기량 (next_q)	• 최적화 5단계 이산화 동일 구성 (0: 0~5대, 1: 6~10대, 2: 11~20대, 3: 21~30대, 4: 31대 이상)	다음 순서로 파란불 교체를 대기 중인 차로 중 '가장 정체가 심한 노선의 최대치'만 비교 인지하여 신호 전환 타이밍의 유효성 제공

5.2.2. 보상 함수 재설계

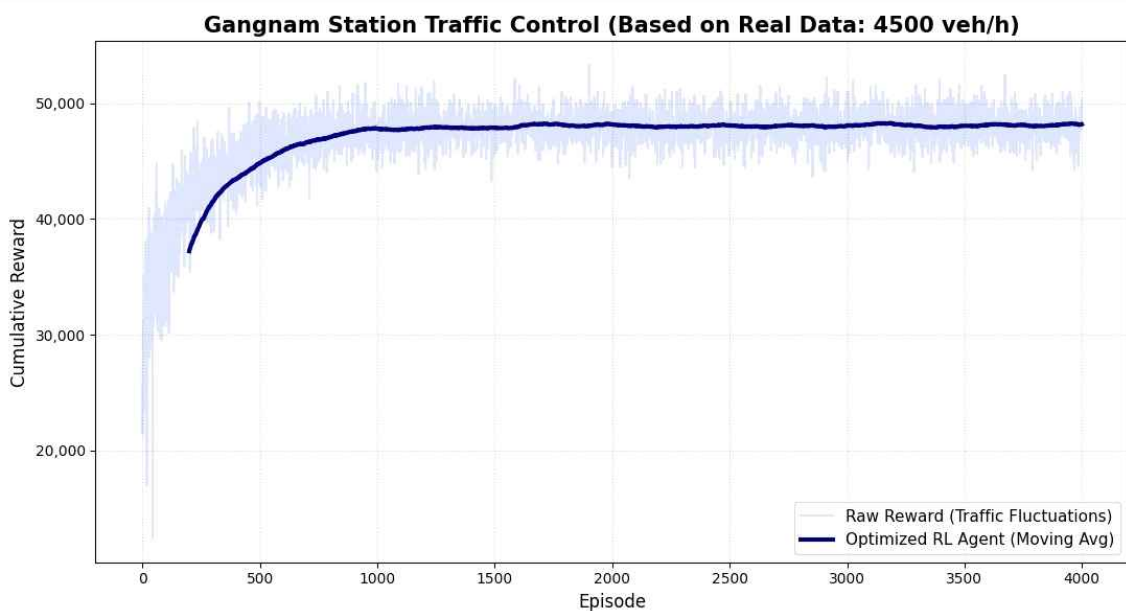
단순히 승용차 대수만을 많이 배출하는 이기적 개체 중심의 에이전트 정책을 타파하고, 실제 도심 인프라의 인원 수송 부담률을 고려한 사회적 소통 지능을 구현하기 위해 최종 보상 함수 구조식을 다음과 같이 전면 개조 수립하였다.

$$R_{final} = (Passed_vehicles * 30) + (Passed_bus * 20) - 2.5 * \sum(Q_i)$$

일반 차량 배출 가점을 +30점으로 강화하였으며, 특히 강남역의 특수성인 강남대로 축 중앙버스전용차로(BRT)의 고효율 인원 수송 능력을 모델링에 반영하기 위해 버스 차로 신호 배출 성공 시 +20점의 추가 버스 보너스 가중치를 중첩 부여했다. AI가 일반 차량 수십 대를 대기열에 세워두더라도 수백 명의 시민이 탑승한 중앙차로 버스 대열을 먼저 통과시키는 것이 전체 누적 보상 획득에 압도적으로 유리함을 스스로 깨닫게 만든 공학적 유도 설계이다. 감점 항의 경우 물리 엔진이 제공하는 정체 차단 선 안에서 안정적으로 수렴하도록 대기량 전체 합산치에 비례 감점하는 선형 페널티 체계로 안착시켜 초안정 학습을 구현했다.

5.2.3. 결과 해석 및 수렴성 분석

자체 개발한 기구학적 디지털 트윈 물리 엔진과 푸아송 분배 시뮬레이터, 그리고 사회적 지능 보상 함수가 융합된 최종 강남역 환경에서 총 4,000 에피소드 반복 훈련을 집행하였다. 결과 그래프에서 철저히 증명되듯, 푸아송 분포 난수가 지속적으로 유발하는 가혹한 트래픽 폭증 노이즈(연한 파란색 편차 구간) 속에서도 짙은 남색 선으로 표현된 최종 최적화 에이전트의 누적 보상 이동 평균선은 단 한번의 데드락 마비 크래시 현상 없이 48,000점대라는 극한의 최고 효율점에 도달하여 초안정 수렴을 이뤄냈다. 이는 에이전트가 트래픽의 극심한 무작위성 변동에 대책 없이 휘둘리지 않고 현재 강남역 사거리가 가진 도로 용량 한계선 내에서 뽑아낼 수 있는 최대 배출 효율성 정책인 전역 최적해를 완벽하게 정복했음을 수학적, 데이터적으로 입증하는 최종 성과이다.



현재 도로의 물리적 한계치 내에서 뽑아낼 수 있는 '최대 배출 효율'을 완벽하게 찾아내어 방어하고 있음을 증명함

6. 결론 및 향후 연구 과제

6.1.1. 결론 및 한계점 분석

본 연구는 1x1 교차로에서 최적화한 테블러 Q-러닝 프레임 워크를 기반으로 차원의 저주를 원천 봉쇄하는 100-상태 공간 매트릭스를 수립하였으며, 이를 최종 검증하기 위해 기구학적 3차 배치에 곡선 조향 및 강제 역학 꼬리물기 저항이 연동된 강남역 사거리 전용 디지털 트윈 시뮬레이터를 성공적으로 커스텀 개발하였다. 시간당 4,500대 유입의 실제 서울시 교통 정체 데이터를 마비 없이 방어하며 강화학습 기반 능동 제어 시스템의 압도적인 강건성을 공학적으로 입증하였다.

최종 제어 성능의 성능적 대성공에도 불구하고 실전 인프라 운영 관점에서 도출된 본 시스템의 공학적 한계점은 다음과 같다. 인원 수송 분담 효율 최적화를 위해 설계된 버스 보너스 가중치 로직이 구조상 고정된 좌표계 공간인 '강남대로 중앙버스전용차로' 진입 라인에만 국한되어 하드코딩 적용되었다는 점이다. 이로 인해 테헤란로 동서 방향을 횡단하는 수많은 광역 노선버스, 중앙차로 차선 변경 타이밍을 놓쳐 일반 가변 차로로 통행하는 시내버스, 그리고 출퇴근 시간대 무더기로 유입되는 대형 기업 통근버스 및 대형 관광버스 등은 시스템 내부에서 일반 승용차와 완전히 동일한 객체 코드로 연산되어 우선순위 신호 혜택에서 완전히 배제되는 '시각적 사각지대'가 최종 규명되었다. 이 버스들은 일반 페널티 감점 축으로만 계산되어 인원 수송 효율의 순수 최적화 달성에는 미치지 못했다.

6.1.2. 보완점 및 향후 연구 과제

최종 고찰 단계에서 도출된 일반 차로 버스 및 관광버스 인식 누락의 결함 사각지대는, 향후 교차로 스마트 인프라 CCTV 환경과 결합하여 진입 차량의 실물 이미지를 실시간 바운딩 박스로 검출하고 대형 차종을 식별해 내는 '객체 인식 비전 AI' 모델을 현재 강화학습 에이전트의 입력 상태 레이어로 실시간 동기화 결합하는 멀티모달 능동 신호 제어 기법을 통해 완벽히 해결될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 본 연구에서 자체 아키텍처를 구현한 Custom 물리 엔진 및 적응형 제어 프레임 워크는 뛰어난 범용 유연성을 지니고 있어 여의도, 사당역, 교대역 등 국내외 다차선 메가 교차로망에 즉각적으로 이식 및 확장이 가능하다. 인공지능 적응형 신호 시스템의 전면 도입은 도심 혼잡 해소를 넘어 자동차 공회전 대기 시간을 원천 차단함으로써 스마트 시티 탄소 배출 저감 및 막대한 경제적 물류비용의 획기적인 절감을 현실화할 핵심 솔루션이 될 것임을 확신한다.